



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione

MIP

Problemi da modellare

Quaranta problemi dati come arrivano davvero — un testo, dei dati, una domanda — senza il modello già scritto: venti con dati numerici espliciti e venti in forma simbolica. Il lavoro di riconoscere la struttura resta da fare. Le soluzioni sono riservate ai docenti.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/modellazione-mip/
github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Venti problemi numerici da modellare	2
2	Venti problemi simbolici da modellare	9



Venti problemi numerici da modellare

I problemi di questo capitolo hanno i dati scritti per esteso, come i quindici modelli numerici del corso, ma arrivano senza il modello. Si legge l'enunciato, si riconoscono le decisioni, si scrive il MILP e lo si risolve.

I passi sono sempre gli stessi:

1. si elencano le **decisioni** e si dà a ciascuna una variabile con il suo dominio;
2. si traduce ogni frase dell'enunciato in **un vincolo**;
3. si controllano i **legami** fra variabili con la tavola di verità;
4. si costruisce a mano una **soluzione ammissibile** e, dove si può, una **soluzione duale**, per avere i due bound;
5. si risolve il modello e si **confronta**.

Le soluzioni sono riservate ai docenti e non sono pubblicate.

N1 — Sei progetti e un budget

N1 — i progetti da finanziare

Un dipartimento sceglie quali progetti finanziare fra sei. I costi sono 40, 25, 30, 15, 50 e 20 migliaia di euro; i benefici attesi sono 9, 5, 7, 3, 11 e 4. Il budget è 100. I progetti 2 e 5 usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; il progetto 6 ha senso solo se si finanzia anche il 1. Si vuole il beneficio massimo.

Domanda di modellazione 1.1 — modello e ottimo

Si scriva il modello e si dica quanti vincoli ha in funzione dei dati. Qual è l'ottimo dell'istanza?

N2 — Quattro corrieri, cinque consegne

N2 — le consegne del mattino

Cinque consegne vanno affidate a quattro corrieri. Il tempo che il corriere i impiega per la consegna j , in minuti, è

	C1	C2	C3	C4	C5
corriere 1	20	35	25	40	30
corriere 2	25	20	30	35	45
corriere 3	30	25	20	30	25
corriere 4	40	30	35	20	35

Ogni consegna va a un corriere solo; ogni corriere lavora al più 60 minuti. Si vuole il tempo totale minimo.

Domanda di modellazione 1.2 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Che cosa cambia se si vuole invece minimizzare il tempo del corriere più carico?

N3 — Antenne su cinque quartieri

N3 — la copertura minima

Una città ha cinque quartieri e quattro possibili siti per le antenne. Il sito 1 copre i quartieri $\{1, 2\}$, il sito 2 copre $\{2, 3, 4\}$, il sito 3 copre $\{1, 4, 5\}$ e il sito 4 copre $\{3, 5\}$. Ogni antenna costa lo stesso. Si vuole coprire tutti i quartieri con il minimo numero di antenne.

Domanda di modellazione 1.3 — modello, ottimo e bound

Si scriva il modello e si risolva. Si scriva poi il duale del rilassamento LP e se ne costruisca a mano una soluzione ammissibile: quale bound dà?

N4 — Sette pacchi in scatole da dieci chili

N4 — quante scatole servono

Sette pacchi pesano 6, 5, 4, 4, 3, 2 e 2 chili. Ogni scatola porta al più 10 chili e un pacco non si divide. Si vuole il minimo numero di scatole.

Domanda di modellazione 1.4 — modello, ottimo e bound combinatorio

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore senza risolvere il MILP, e si dica se è raggiunto.

N5 — Due prodotti, tre reparti

N5 — il mix produttivo intero

Un'officina produce due articoli. Un pezzo del primo richiede 2 ore nel reparto A, 1 nel B e 3 nel C; un pezzo del secondo richiede 1, 3 e 2. I reparti hanno 20, 24 e 30 ore disponibili. I margini unitari sono 7 e 6 euro, e i pezzi si vendono solo interi. Si vuole il margine massimo.

Domanda di modellazione 1.5 — modello, ottimo e prezzo dell'interrezza

Si scriva il modello. Quanto vale il rilassamento lineare, e quanto costa l'interrezza su questa istanza?

N6 — I turni della settimana

N6 — gli addetti allo sportello

Uno sportello è aperto sette giorni. Gli addetti necessari sono, da lunedì a domenica, 4, 3, 4, 5, 6, 5 e 3. Ogni addetto assunto lavora cinque giorni consecutivi e poi ne riposa due; il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi della settimana. Si vuole il minimo numero di addetti.

Domanda di modellazione 1.6 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quanti vincoli ha, e quante variabili?

N7 — Tre fornitori con costo di attivazione

N7 — quanto comprare da chi

Servono 100 unità di un componente. Tre fornitori lo vendono a 9, 7 e 8 euro l'unità, ma chi riceve un ordine chiede anche una cifra fissa di 50, 120 e 90 euro. Il primo fornitore non può superare 40 unità, il secondo 70, il terzo 60. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.7 — modello, big-M e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il valore di M più piccolo che si può usare per ciascun fornitore, e perché quello è valido?

N8 — Cinque lavori su una macchina

N8 — il ritardo peggiore

Cinque lavori vanno eseguiti uno dopo l'altro su una sola macchina. Le durate sono 4, 2, 6, 3 e 5 ore; le scadenze sono 8, 5, 14, 10 e 18 ore dall'inizio. La macchina parte all'istante 0 e non si ferma. Si vuole minimizzare il ritardo peggiore, cioè il massimo fra zero e la differenza fra il completamento e la scadenza.

Domanda di modellazione 1.8 — modello e ottimo

Si scriva il modello con variabili di sequenza. Che cosa cambia se si vuole invece la somma dei ritardi?

N9 — Quattro magazzini e sei clienti**N9 — dove aprire**

Sei clienti chiedono 12, 8, 15, 10, 6 e 9 pallet. Quattro magazzini possono essere aperti, con capacità 30, 25, 20 e 35 pallet e costo fisso di apertura 100, 90, 80 e 120. Il costo di trasporto per pallet dal magazzino l al cliente c è

	c1	c2	c3	c4	c5	c6
magazzino 1	2	4	5	7	6	3
magazzino 2	3	2	4	6	5	4
magazzino 3	5	3	2	4	3	6
magazzino 4	6	5	3	2	2	5

Si vuole il costo totale minimo.

Domanda di modellazione 1.9 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il legame fra apertura e trasporto, e in che verso lo impone il vincolo?

N10 — Sei studenti in tre gruppi**N10 — i gruppi equilibrati**

Sei studenti hanno voti medi 28, 24, 30, 22, 26 e 25. Vanno divisi in tre gruppi da due. Si vuole che il gruppo con la media più alta e quello con la media più bassa siano il più vicini possibile.

Domanda di modellazione 1.10 — modello e ottimo

Si scriva il modello con la differenza fra massimo e minimo. Quanto vale il rilassamento LP, e perché?

N11 — Cinque film in due sale**N11 — la programmazione serale**

Cinque film durano 90, 120, 100, 140 e 110 minuti. Due sale sono libere per 240 minuti ciascuna. Ogni film si proietta al più una volta, e in una sola sala. Gli incassi attesi sono 500, 700, 450, 800 e 600 euro. I film 2 e 4 hanno lo stesso pubblico e non vanno programmati nella stessa sala. Si vuole l'incasso massimo.

Domanda di modellazione 1.11 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quale legame impone il vincolo sui film 2 e 4, e che cosa succede se lo si scrive come $x_{2s} + x_{4s} \leq 1$ per ogni sala s ?

N12 — Dieta con quattro alimenti**N12 — la razione settimanale**

Quattro alimenti costano 2, 3, 1 e 4 euro al chilo. Un chilo di ciascuno fornisce

	a1	a2	a3	a4
proteine (g)	20	35	10	40
ferro (mg)	3	2	5	4

Servono almeno 120 grammi di proteine e 25 milligrammi di ferro. Un alimento, se entra nella razione, ci entra per almeno mezzo chilo. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.12 — modello e lotto minimo

Si scriva il modello. Che cosa succede alla soluzione se si toglie il vincolo di mezzo chilo?

N13 — Acquisti a scaglioni**N13 — lo sconto a quantità**

Un'azienda compra fino a 200 unità di un materiale. Il prezzo è 10 euro l'unità per le prime 50, 8 per quelle fra 51 e 120, 7 oltre 120. Lo sconto vale solo sulle unità dello scaglione, non su tutte. Servono almeno 90 unità, e il magazzino ne contiene al più 180. Si vuole la spesa minima.

Domanda di modellazione 1.13 — modello a tratti

Si scriva il modello con una variabile per scaglione e i vincoli di adiacenza che impediscono di usare uno scaglione prima di aver riempito il precedente.

N14 — Sei incroci da sorvegliare**N14 — le telecamere agli incroci**

Una rete di strade collega sei incroci con i tratti $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 5\}$, $\{4, 5\}$, $\{4, 6\}$ e $\{5, 6\}$. Una telecamera posta su un incrocio sorveglia tutti i tratti che vi arrivano. Si vogliono sorvegliare tutti i tratti con il minimo numero di telecamere.

Domanda di modellazione 1.14 — modello, ottimo e bound

Si scriva il modello. Si dia un bound inferiore guardando tratti a due a due disgiunti.

N15 — Tre mesi di produzione

N15 — lanci e scorte

Una linea produce un articolo per tre mesi. Le domande sono 100, 140 e 80 pezzi. Produrre un pezzo costa 5 euro; lanciare la produzione in un mese costa 300 euro, indipendentemente dalla quantità; tenere un pezzo in magazzino a fine mese costa 1 euro. La linea produce al più 150 pezzi al mese. Si parte e si finisce con magazzino vuoto. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.15 — modello, big-M e ottimo

Si scriva il modello. Qual è il M più piccolo valido per ogni mese?

N16 — Quattro container

N16 — il carico compatibile

Quattro container portano 20, 15, 25 e 18 tonnellate. Sei carichi pesano 10, 8, 12, 6, 9 e 14 tonnellate. I carichi 1 e 3 sono incompatibili e non viaggiano nello stesso container; il carico 6 richiede un container refrigerato, e lo sono solo il 2 e il 4. Ogni carico va imbarcato. Usare un container costa 100 euro. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.16 — modello e ottimo

Si scriva il modello. Quante famiglie di vincoli servono, e che cosa dice ciascuna?

N17 — Sei attività con precedenza

N17 — il cantiere

Sei attività durano 3, 2, 4, 1, 5 e 2 giorni. L'attività 3 comincia solo dopo la 1 e la 2; la 5 dopo la 3; la 6 dopo la 4 e la 5. Due squadre lavorano in parallelo, e un'attività occupa una squadra per tutta la sua durata. Si vuole finire il prima possibile.

Domanda di modellazione 1.17 — modello e makespan

Si scriva il modello con gli istanti di inizio e le disgiunzioni fra attività sulla stessa squadra. Quale bound inferiore si legge dai dati senza risolvere?

N18 — Cinque squadre di pronto intervento

N18 — le competenze

Cinque squadre vanno formate da un insieme di dieci tecnici. Ogni tecnico ha una fra tre competenze: i tecnici 1–4 hanno la prima, i 5–7 la seconda, gli 8–10 la terza. Ogni squadra ha due tecnici e deve avere due competenze diverse. Ogni tecnico sta in una squadra sola. I tecnici 3 e 9 non lavorano insieme. Si vuole sapere se una formazione esiste.

Domanda di modellazione 1.18 — modello e ammissibilità

Si scriva il modello. Se è inammissibile, si dica quale vincolo lo rende tale e lo si dimostri contando.

N19 — Tre periodi con arretrati**N19 — consegnare in ritardo si paga**

Le domande di tre periodi sono 50, 70 e 40 unità. La produzione costa 4 euro l'unità e non supera 60 unità per periodo. Tenere un'unità in magazzino a fine periodo costa 1 euro; consegnare un'unità in ritardo costa 3 euro per periodo di ritardo. Tutto va consegnato entro la fine del terzo periodo. Si vuole il costo minimo.

Domanda di modellazione 1.19 — modello e bilancio

Si scriva il bilancio con scorte e arretrati, e si dica perché le due variabili non possono essere entrambe positive all'ottimo.

N20 — Otto quadri su due pareti**N20 — l'allestimento**

Otto quadri sono larghi 60, 45, 80, 50, 70, 40, 55 e 65 centimetri. Due pareti sono lunghe 240 centimetri ciascuna. Ogni quadro va appeso, e su una parete sola. Si vuole che lo spazio libero sulle due pareti sia il più possibile uguale.

Domanda di modellazione 1.20 — modello e ottimo

Si scriva il modello minimizzando la differenza fra lo spazio libero delle due pareti. Quanto vale il rilassamento LP, e perché non serve a niente?

Venti problemi simbolici da modellare

Qui i dati non sono numeri ma simboli, dichiarati con il loro tipo e la loro unità di misura, come nei ventitré problemi risolti. Ogni problema mette in gioco due o tre legami fra variabili: il modello va scritto in generale, con i quantificatori, e per ogni famiglia di vincoli va detto quanti vincoli sono in funzione dei dati. Come in tutto il corso, i dati si scrivono con lettere latine: le lettere greche sono riservate alle variabili duali.

Per ciascuno si chiede:

1. le **decisioni** e le variabili, con il dominio e il conteggio;
2. il **modello** completo, con obiettivo e vincoli quantificati;
3. per ogni famiglia di vincoli, **quale frase** dell'enunciato traduce e **quanti vincoli** sono;
4. i **legami** fra variabili che vi compaiono, con il verso imposto dal vincolo e quello imposto dall'ottimalità;
5. una **soluzione ammissibile** costruita a mano e una **soluzione duale** del rilassamento, con i due bound.

Le soluzioni sono riservate ai docenti e non sono pubblicate.

S1 — Progetti con budget, esclusioni e premio di portafoglio

S1 — il piano di finanziamento

Un ente deve scegliere quali progetti finanziare fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidati. Per ogni progetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, e $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso, in euro. Il budget è $b \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro. L'insieme E contiene le coppie $\{i, j\}$ di progetti che usano lo stesso laboratorio e non possono essere finanziati insieme; l'insieme D contiene le coppie ordinate (i, j) tali che finanziare i obbliga a finanziare anche j . Un sottoinsieme $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ raccoglie i progetti strategici: se se ne finanziano almeno $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, l'ente riceve un contributo aggiuntivo di $\bar{r} \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro, una volta sola. L'ente vuole decidere quali progetti finanziare, a rendimento totale massimo.

S2 — Compiti e risorse da attivare

S2 — l'assegnamento con carico minimo

Un reparto deve affidare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ compiti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ risorse. Per ogni risorsa $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ e ogni compito $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo, in euro, di affidare il compito j alla risorsa i , e $t_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo che quel compito occupa su quella risorsa, in ore. Per ogni risorsa i , il valore $b_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo disponibile, in ore; $f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro, da pagare se la risorsa riceve almeno un compito; $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico minimo, in ore, che una risorsa attivata deve raggiungere, con $\ell_i \leq b_i$. Ogni compito va affidato a una sola risorsa. Il reparto vuole decidere quali risorse attivare e come distribuire i compiti, a costo totale minimo.

S3 — Presidi con raggio di servizio e riserva

S3 — la copertura e il secondo presidio

Un'amministrazione deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ utenti aprendo presidi in alcune di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi candidate. Per ogni sede $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $f_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di apertura, in euro, e $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di utenti che il presidio può prendere in carico. Per ogni sede j e ogni utente $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri; la sede può servire l'utente soltanto se $d_{ij} \leq r$, dove $r \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il raggio di servizio. Ogni utente va preso in carico da esattamente un presidio aperto. Gli utenti di un sottoinsieme critico K devono inoltre avere un secondo presidio aperto entro il raggio, anche se non li prende in carico. L'amministrazione vuole decidere dove aprire e chi prende in carico chi, a costo totale minimo.

S4 — Contenitori di più tipi con merci incompatibili

S4 — che cosa viaggia insieme

Un magazzino deve riporre $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti in contenitori di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tipi. Per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, e $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe merceologica, fra $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi. Per ogni tipo di contenitore $h \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in chili, $e_h \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un contenitore di quel tipo, in euro, e $N_h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di contenitori disponibili. L'insieme F contiene le coppie $\{a, b\}$ di classi che non possono stare nello stesso contenitore. Un oggetto non si divide. Il magazzino vuole decidere quanti contenitori di ciascun tipo usare e come riempirli, a costo totale minimo.

S5 — Lotti con attrezzaggio, capacità e magazzino limitato

S5 — la produzione su n periodi

Un'azienda pianifica la produzione di un articolo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $d_t \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la domanda, in pezzi; $p_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di produzione di un pezzo, in euro; $q_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attrezzaggio della linea, in euro, da pagare se nel periodo si produce; $c_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima producibile nel periodo, in pezzi;

$v_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima che si produce se si produce, in pezzi, con $v_t \leq c_t$. Per ogni periodo $t \in \{1, 2, \dots, n-1\}$, il valore $h_t \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un pezzo in magazzino a fine periodo, in euro; il magazzino tiene al più $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi, in ogni periodo. I valori $r_0 \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ e $r_n \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ sono la scorta iniziale e quella richiesta alla fine, in pezzi. L'azienda vuole decidere quanto produrre in ogni periodo, a costo totale minimo.

S6 — p sedi, capacità e distanza peggiore

S6 — il raggio da minimizzare

Un'azienda deve servire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ clienti aprendo esattamente $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedi fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ candidate, con $p \leq n$. Per ogni cliente $c \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $d_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la domanda, in pallet. Per ogni sede $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $u_l \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in pallet; per ogni sede l e cliente c , il valore $t_{lc} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la distanza, in chilometri. Ogni cliente è servito interamente da una sola sede fra quelle aperte, e una sede aperta non supera la propria capacità. Un sottoinsieme A di sedi è già di proprietà dell'azienda; fra quelle non di proprietà se ne possono aprire al più $\bar{p} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. L'azienda vuole decidere dove aprire e chi serve chi, minimizzando la distanza più grande fra un cliente e la sede che lo serve.

S7 — Macchine qualificate e date di rilascio

S7 — il completamento dell'ultimo lavoro

Un'officina deve eseguire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori su $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, uguale su tutte le macchine; $r_j \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la data di rilascio, cioè l'istante prima del quale il lavoro non può cominciare; $Q_j \subseteq \{1, 2, \dots, k\}$ è l'insieme delle macchine qualificate a eseguirlo. Per ogni macchina $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $a_i \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è l'istante da cui la macchina è libera. Ogni macchina esegue un lavoro alla volta e una lavorazione, una volta cominciata, non si interrompe. L'officina vuole decidere su quale macchina e in quale ordine eseguire i lavori, minimizzando l'istante in cui finisce l'ultimo.

S8 — Scaffali con classi e peso massimo

S8 — lo scaffale più carico

Un deposito deve distribuire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ oggetti su $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ scaffali. Gli oggetti appartengono a $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi merceologiche: per ogni oggetto $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $g_j \in \{1, 2, \dots, q\}$ è la classe e $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili. Ogni scaffale può ospitare oggetti di al più $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ classi diverse, con $s \leq q$, e porta al più $c \in \mathbb{Q}_{>0}$ chili. Gli oggetti di un sottoinsieme P sono fragili e vanno messi su scaffali tutti diversi. Il deposito vuole decidere la distribuzione, minimizzando il peso dello scaffale più carico.

S9 — Taglio con più formati di barra

S9 — gli spezzoni e lo sfrido

Un'officina deve ricavare spezzoni di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lunghezze diverse da barre di $h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ formati. Per ogni formato $f \in \{1, 2, \dots, h\}$, il valore $L_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza della barra, in metri, $g_f \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una barra, in euro, e $N_f \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di barre disponibili. Per ogni lunghezza $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $\ell_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la lunghezza dello spezzone, in metri, e $b_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di spezzoni richiesti. Lo sfrido complessivo non può superare una frazione $e \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $e < 1$, della lunghezza totale delle barre usate. L'officina vuole decidere quante barre di ciascun formato usare e come tagliarle, a costo totale minimo.

S10 — Rete con costo fisso d'arco e archi limitati

S10 — il flusso e gli archi da attivare

Un operatore logistico deve spedire $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ unità di merce da un nodo origine s a un nodo destinazione u su una rete orientata di nodi V e archi $A \subseteq V \times V$; i nodi diversi da s e u sono di transito. Per ogni arco $(i, j) \in A$, il valore $c_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di far passare un'unità, in euro; $f_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo fisso di attivazione, in euro; $k_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità, in unità. Gli archi attivati non possono essere più di $\bar{a} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e da ogni nodo di transito non ne può uscire più di uno attivato. L'operatore vuole decidere quali archi attivare e quanto farvi passare, a costo totale minimo.

S11 — Turni ciclici con riposo e competenze

S11 — il personale del servizio

Un servizio è attivo su $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni, in ciclo settimanale. Il personale è diviso in $q \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ competenze. Per ogni giorno $t \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni competenza $c \in \{1, 2, \dots, q\}$, il valore $b_{tc} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza che devono essere in servizio quel giorno. Per ogni competenza c , il valore $w_c \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo settimanale di una persona, in euro, e $m_c \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il numero di persone di quella competenza già assunte. Chi lavora sta in servizio $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni consecutivi e poi ne riposa $g \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, e il ciclo può cominciare in un giorno qualsiasi. Il servizio vuole decidere quante persone assumere per competenza e con quale giorno di inizio ciclo, a costo totale minimo.

S12 — Portafoglio a lotti con settori

S12 — i fondi da comprare

Un investitore dispone di un capitale $K \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro e sceglie fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi, divisi in $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ settori. Per ogni fondo $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $s_j \in \{1, 2, \dots, k\}$ è il settore, $q_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la taglia del lotto, in euro — il fondo si compra solo a lotti interi — e $r_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il rendimento atteso per euro investito. In nessun settore si può investire più di una frazione $a \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $a \leq 1$, del capitale. Vanno scelti almeno $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ fondi diversi, e un fondo scelto riceve almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lotti. L'investitore vuole decidere quanti lotti comprare di

ciascun fondo, a rendimento totale massimo.

S13 — Razione su più giorni

S13 — la mensa e le scorte

Una mensa prepara la razione di $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ giorni usando $s \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti e rispettando $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ vincoli nutrizionali. Per ogni alimento $i \in \{1, 2, \dots, s\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di un chilo, in euro; $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità minima, in chili, che se ne usa in un giorno in cui compare; $u_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la quantità massima giornaliera, con $c_i \leq u_i$; e $h_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di tenere un chilo in dispensa da un giorno al successivo, in euro. Per ogni alimento i e nutriente $j \in \{1, 2, \dots, r\}$, il valore $g_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è la quantità di nutriente j in un chilo di alimento i ; per ogni nutriente j , ogni giorno ne servono almeno $a_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ e al più $b_j \in \mathbb{Q}_{>0}$. Ogni giorno devono comparire almeno $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ alimenti diversi. La mensa vuole decidere quanto comprare e quanto usare ogni giorno, a costo totale minimo.

S14 — Sequenze con attrezzaggi dipendenti e finestre

S14 — l'ordine delle lavorazioni

Su una sola macchina vanno eseguiti $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ lavori. Per ogni lavoro $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $t_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il tempo di lavorazione, in ore, e $d_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la scadenza, cioè l'istante entro il quale il lavoro dovrebbe essere completato; consegnare in ritardo costa $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ euro per ora di ritardo. Per ogni coppia di lavori distinti i e j , il valore $s_{ij} \in \mathbb{Q}_{\geq 0}$ è il tempo di attrezzaggio, in ore, necessario per passare dal lavoro i al lavoro j . La macchina parte all'istante 0, esegue un lavoro alla volta e non si ferma durante una lavorazione. L'officina vuole decidere l'ordine dei lavori, minimizzando il costo totale dei ritardi.

S15 — Squadre su più periodi

S15 — la copertura dei turni

Un'azienda di servizi deve coprire $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ zone per $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ squadre. Per ogni squadra $j \in \{1, 2, \dots, k\}$, il valore $c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di impiegarla per un periodo, in euro, e $S_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme delle zone che può coprire. In ogni periodo ogni zona va coperta da almeno una squadra impiegata, e una squadra impiegata in un periodo copre tutte e sole le zone di S_j . Una squadra non può essere impiegata per più di $\ell \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi su n , e se viene impiegata lo è per almeno $v \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi, con $v \leq \ell$. L'azienda vuole decidere quali squadre impiegare e in quali periodi, a costo totale minimo.

S16 — Studenti e relatori con carichi equilibrati

S16 — l'assegnazione delle tesi

Un corso di laurea deve assegnare $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ studenti a $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ relatori. Per ogni studente $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ e ogni relatore $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $v_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ è il punteggio di preferenza che lo studente dà a quel relatore. Per ogni relatore j , il valore $u_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero massimo di studenti che può seguire. Ogni studente va assegnato a un solo relatore, e nessuno può ricevere un relatore a cui ha dato un punteggio minore di $\bar{v} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Il corso di laurea vuole decidere l'assegnazione massimizzando la somma delle preferenze, con il vincolo che la differenza fra il numero di studenti del relatore più carico e quello del meno carico fra i relatori con almeno uno studente non superi $g \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$.

S17 — Manutenzioni con finestre e perdita di produzione

S17 — quando fermare le macchine

Uno stabilimento ha $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine e pianifica le manutenzioni su $T \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ periodi. Per ogni macchina $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $a_j \in \{1, 2, \dots, T\}$ e il valore $b_j \in \{1, 2, \dots, T\}$, con $a_j \leq b_j$, delimitano la finestra entro cui la manutenzione va fatta, una volta sola; $p_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la produzione oraria della macchina, in pezzi; $\ell_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è la durata della manutenzione, in periodi consecutivi. Per ogni macchina j e periodo t , il valore $c_{jt} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo della squadra di manutenzione, in euro, se la manutenzione comincia in quel periodo. In nessun periodo si possono fermare più di $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ macchine, e la produzione complessiva persa non può superare $M \in \mathbb{Q}_{>0}$ pezzi. Lo stabilimento vuole decidere quando fermare ciascuna macchina, a costo totale minimo.

S18 — Partizione bilanciata di un grafo

S18 — due gruppi, pochi legami

Un'organizzazione deve dividere in due squadre i $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ nodi di un grafo non orientato di archi E . Per ogni nodo $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il carico di lavoro che porta; per ogni arco $\{i, j\} \in E$, il valore $u_{ij} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è l'intensità dello scambio fra i due nodi. Il carico totale di ciascuna squadra deve stare fra $L \in \mathbb{Q}_{>0}$ e $U \in \mathbb{Q}_{>0}$, con $L \leq U$. Alcune coppie di nodi, raccolte nell'insieme P , devono finire nella stessa squadra; altre, raccolte in F , in squadre diverse. L'organizzazione vuole decidere la divisione, minimizzando l'intensità totale degli scambi fra le due squadre.

S19 — Caricamento con veicoli eterogenei

S19 — che cosa sale su che cosa

Un corriere deve spedire $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ carichi con $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ veicoli. Per ogni carico $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $w_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il peso, in chili, $o_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume, in metri cubi, e $V_j \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ è l'insieme dei veicoli su cui può salire. Per ogni veicolo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, il valore $c_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la portata, in chili, $s_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il volume disponibile, in metri cubi, e

$f_i \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di usarlo, in euro. L'insieme E contiene le coppie $\{a, b\}$ di carichi che non possono viaggiare sullo stesso veicolo. Ogni carico va imbarcato su un solo veicolo. Il corriere vuole decidere quali veicoli usare e come ripartire i carichi, a costo totale minimo.

S20 — Capacità da installare con costi a scaglioni

S20 — le tecnologie e gli scaglioni

Un gestore deve installare una capacità complessiva di almeno $Q \in \mathbb{Q}_{>0}$ megawatt scegliendo fra $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie. Per ogni tecnologia $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, il valore $k_j \in \mathbb{Q}_{>0}$ è la capacità di una unità installata, in megawatt, e le unità si installano in numero intero; il costo unitario scende a scaglioni: per ogni scaglione $h \in \{1, 2, \dots, m_j\}$, con $m_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, il valore $u_{jh} \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ è il numero di unità dello scaglione e $c_{jh} \in \mathbb{Q}_{>0}$ è il costo di una unità in quello scaglione, con $c_{j1} > c_{j2} > \dots > c_{jm_j}$; uno scaglione si usa solo se i precedenti sono stati riempiti. Si possono usare al più $p \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tecnologie diverse, e una tecnologia usata va installata per almeno $v_j \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ unità. Il gestore vuole decidere quanto installare di ciascuna tecnologia, a costo totale minimo.